



MICROECONOMICS

제6편 시장과 효율성

제6편 시장과 효율성 MICROECONOMICS

제18장 후생경제학

18.1 사회후생 평가의 기준

18.2 경제적 자원의 효율적 활용

18.3 완전경쟁과 자원배분의 효율성

18.4 사회후생함수

18.5 차선의 이론

18.1 사회후생 평가의 기준

- 사회후생(social welfare) 평가의 주요 기준
 - 효율성(efficiency)
 - 공정성(equity)
- 어떤 경제적 상태가 바람직하다는 것은 **자원배분이 효율적**으로 이루어지는 동시에 **분배가 공정**하게 이루어진다는 뜻

18.2 경제적 자원의 효율적 활용

- 분석의 기본 모형

- $2 \times 2 \times 2$ 의 생산경제(production economy)

- 노동(L)과 자본(K)의 두 생산요소

- 초기부존 : 노동과 자본의 부존량은 각각 $\bar{L}$, $\bar{K}$ 로 주어져 있음

- 쌀(X)과 옷(Y)의 두 상품

- 각 상품은 완전히 동질적이며 생산함수는 표준적임 $\Rightarrow Q=f(L, K)$

- A와 B 두 사람(표준적 선호체계 보유) $\Rightarrow$ 동일한 무차별곡선을 보유

생산의 효율성

- 에지워스상자를 활용한 도출

- 상자의 길이는 노동과 자본의 부존량에 의해 결정
- 각각 O_x 와 O_y 를 기준으로 한 생산무차별지도
- 생산의 효율성은 등량곡선이 접하는 점에서 달성

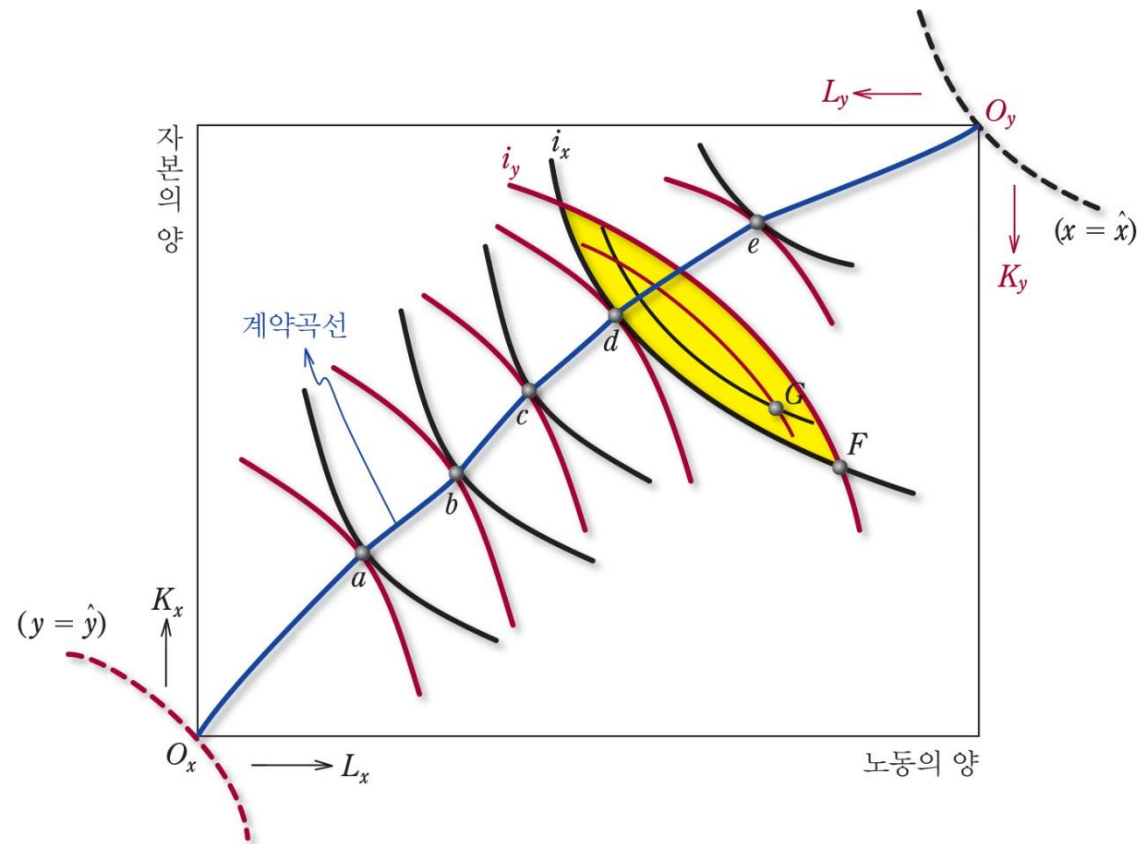
- 등량곡선의 접점 → 계약곡선

- 쌀 생산에서의 한계기술대체율($RTS_{L,K}^x$) = 옷 생산에서의 한계기술대체율($RTS_{L,K}^y$)

- 생산의 효율성 조건 충족

생산의 효율성

그림 18-1 생산의 효율성



생산의 효율성

- 계약곡선

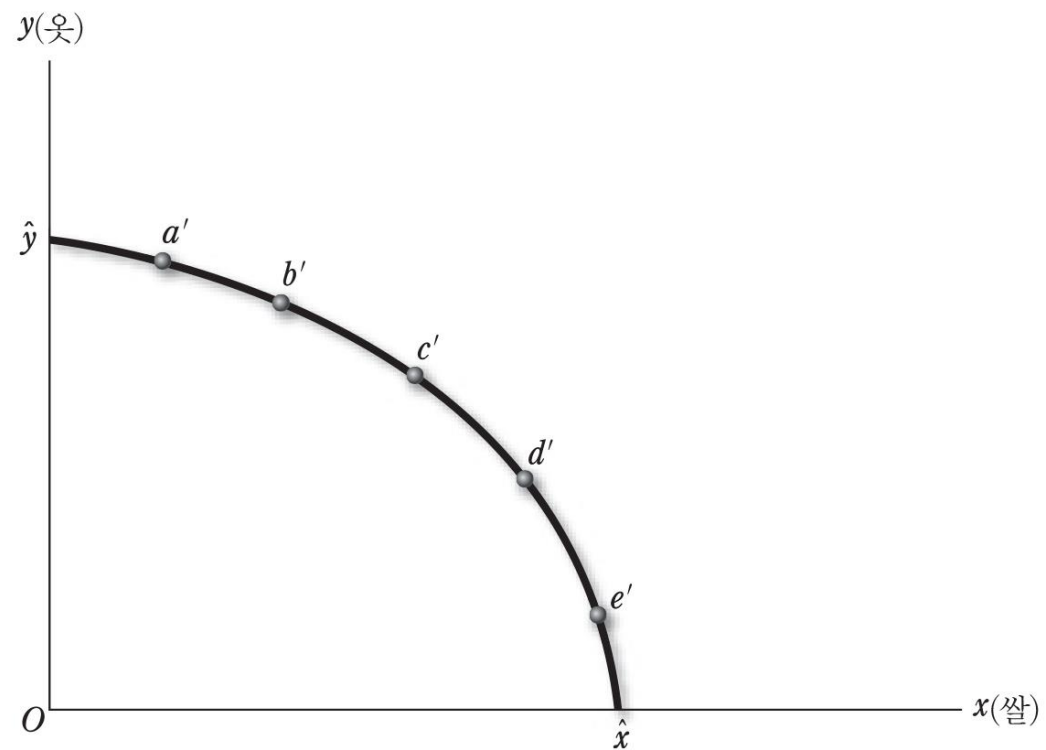
- 효율적인 배분을 나타내는 점들의 모임
- 주어진 노동과 자본의 부존량에서 생산할 수 있는 최대한의 쌀과 옷의 조합 보여줌

- 생산가능곡선(production possibility curve)

- 계약곡선상의 상품묶음의 조합을 $x - y$ 평면으로 옮겨 놓은 것
- 계약곡선 위의 점들과 1 : 1의 대응을 보임

생산가능곡선

그림 18-2 생산가능곡선

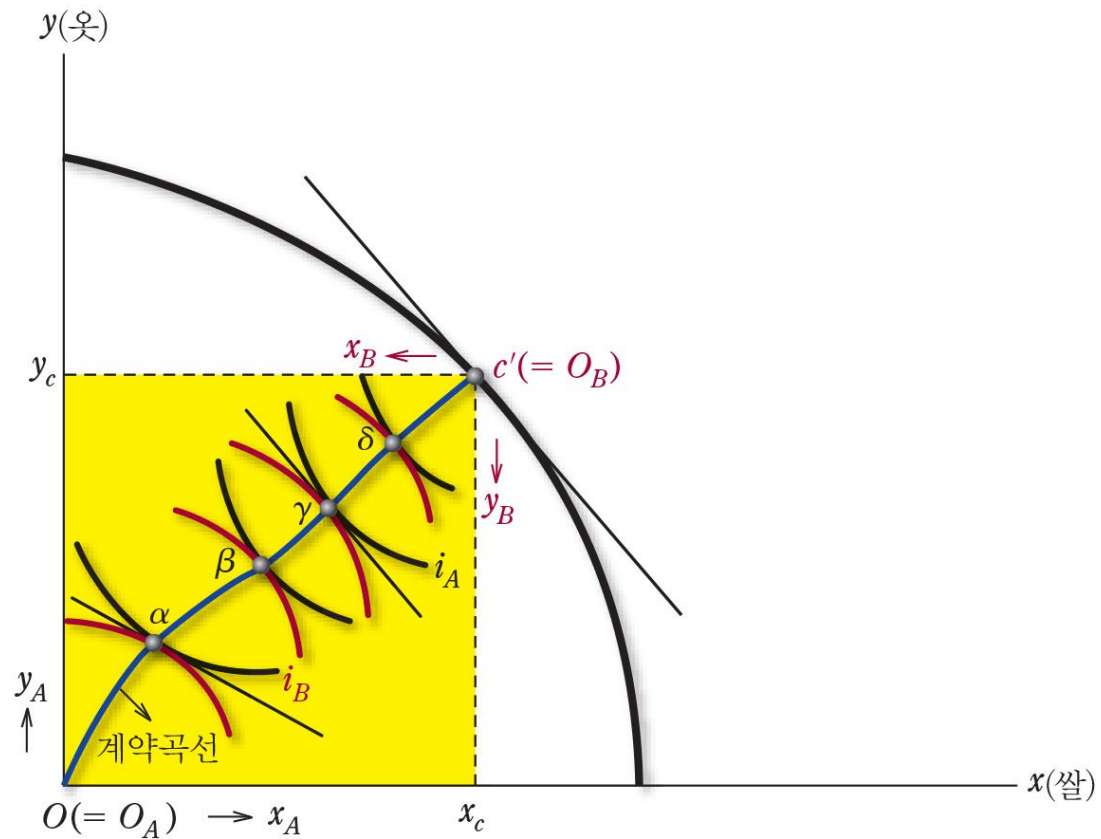


교환의 효율성

- 교환의 효율성(exchange efficiency)
 - 효율적으로 생산된 상품의 조합을 두 사람 사이에 효율적으로 배분하는 일도 중요
 - 생산가능곡선상의 c' 점 선택 $\rightarrow x_c$ 만큼의 쌀과 y_c 만큼의 옷을 A, B 사이에 배분, 교환의 효율성을 위한 조건
 - A의 한계대체율($MRS_{x,y}^A$) = B의 한계대체율($MRS_{x,y}^B$)
 - 이 계약곡선 위에서 교환의 효율성 조건 충족

교환의 효율성

그림 18-3 교환의 효율성

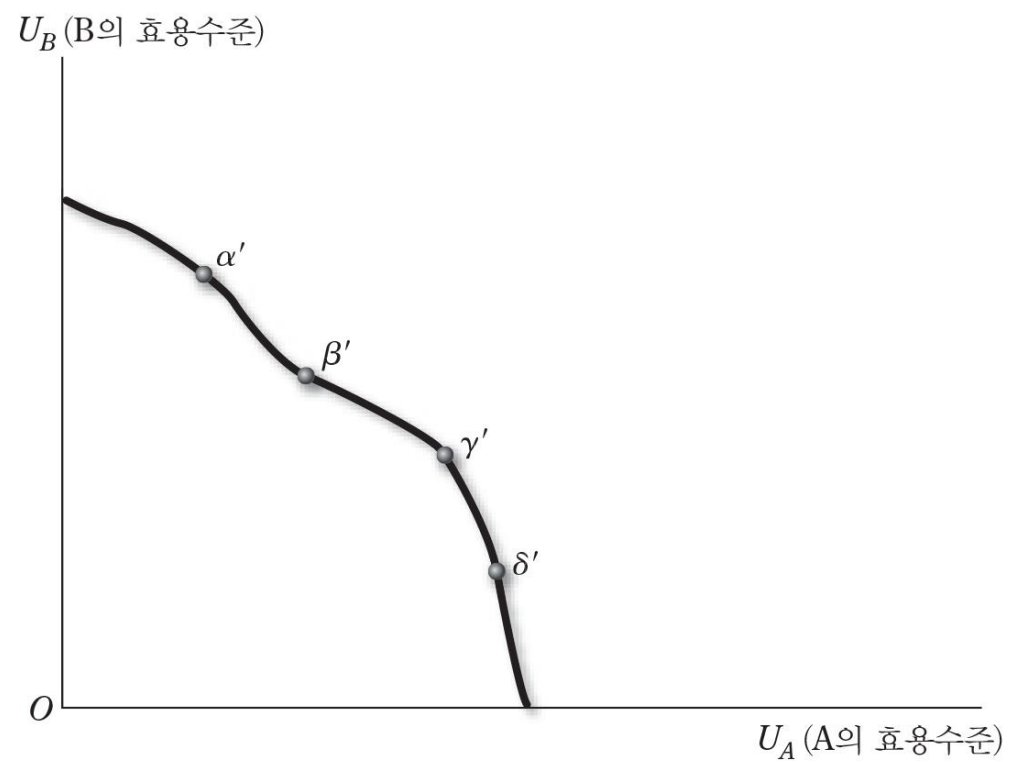


교환의 효율성

- 계약곡선을 $U_A - U_B$ 평면으로 옮겨 그리면 효용가능곡선(utility possibility curve) 얻음
- 효용가능곡선
 - 주어진 상품의 조합을 두 사람 사이에 배분한다고 할 때, 이 두사람이 얻을 수 있는 최대한의 효용수준의 조합을 나타내는 점들
- 지금 보고 있는 효용가능곡선은 생산가능곡선 위의 c' 점을 전제로 해 구해진 것임
- 따라서 무수히 많은 효용가능곡선 존재

효용가능곡선

그림 18-4 효용가능곡선



생산과 교환의 종합적 효율성

- 계약곡선 위의 점들 간의 비교

- 계약곡선 위의 어떤 점들도 배분하더라도 똑같은 결과를 얻게 될 것인가?

- 아니오

- γ 점은 여타의 점들과 다른 특별한 의미

- 이 점을 지나는 두 무차별곡선의 공통접선이 갖는 기울기가 생산가능곡선 위의 c' 점을 지나는 접선의 기울기(한계생산변환율)와 같음

- A의 한계대체율($MRS_{x,y}^A$) = B의 한계대체율($MRS_{x,y}^B$) = 한계생산변환율($MRT_{x,y}$)
이라는 조건 성립

생산과 교환의 종합적 효율성

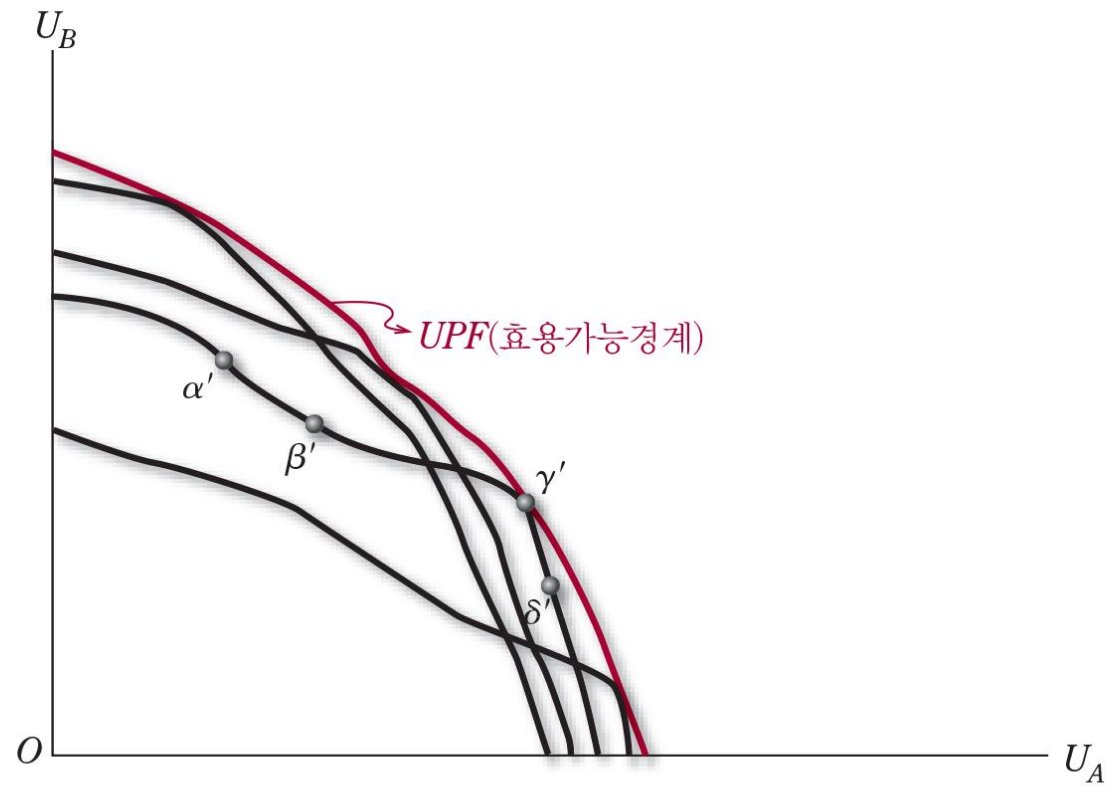
- c' 점의 상품 조합이 주어졌다고 할 때,
 - 교환의 효율성을 만족시키는 여러 점 중 γ 점이 두 사람 사이의 배분점으로 선택 되는 것이 가장 바람직
 - 교환의 효율성과 생산의 효율성을 동시에 충족시키기 때문
 - 여기에서 생산의 효율성은 생산된 상품구성(output mix)과 관련된 효율성 의미
- 상품구성의 효율성
 - 경제주체의 선호체계와 관련
 - 두 상품 사이에서의 소비자의 한계대체율과 생산과정에서의 한계생산변환율이 서로 같아야 함

효용가능경계

- 효용가능경계(utility possibilities frontier)
 - 한 경제에 존재하는 경제적 자원을 가장 효율적으로 배분했을 때 얻을 수 있는 두 사람의 효용수준 조합
 - 앞에서 본 세 가지 효율성의 조건 모두 충족
 - 주어진 여건하에서 두 사람이 얻을 수 있는 최대한의 효용수준의 조합을 나타내는 점들
 - 수많은 효용가능곡선의 포락선으로 도출 가능

효용가능경계

그림 18-5 효용가능경계



18.3 완전경쟁과 자원배분의 효율성

- 생산의 효율성

- 생산의 효율성을 위한 한계조건

$$RTS_{L,K}^x = RTS_{L,K}^y$$

- 완전경쟁시장에서는 어떤 생산자라도 똑같은 가격에 생산요소 구입

$$\left(\frac{w}{v}\right)_x = \left(\frac{w}{v}\right)_y$$

- 생산자는 두 생산요소 사이의 한계기술대체율과 가격비율이 일치하는 생산요소의 조합 선택

$$RTS_{L,K}^x = \left(\frac{w}{v}\right)_x = RTS_{L,K}^y = \left(\frac{w}{v}\right)_y$$

- 따라서 생산의 효율성 조건 자동적으로 충족

교환의 효율성

- 교환의 효율성

- 교환의 효율성을 위한 한계조건

$$MRS_{x,y}^A = MRS_{x,y}^B$$

- 완전경쟁시장에서는 누구나 똑같은 가격을 지불

$$\left(\frac{P_x}{P_y}\right)_A = \left(\frac{P_x}{P_y}\right)_B$$

- 효용을 극대화하려는 소비자는 상대가격비율을 한계대체율과 일치시킴

$$MRS_{x,y}^A = \left(\frac{P_x}{P_y}\right)_A \stackrel{!}{=} MRS_{x,y}^B = \left(\frac{P_x}{P_y}\right)_B$$

- 따라서 교환의 효율성 조건 자동적으로 충족

생산과 교환의 종합적 효율성

- 종합적 효율성

- 종합적 효율성을 위한 한계조건

$$MRS_{x,y}^A = MRS_{x,y}^B = MPT_{x,y}$$

- 한계생산변환률 = 쌀과 옷의 한계비용 사이의 비율

$$MPT_{x,y} = \frac{MC_x}{MC_y}$$

- 소비자들은 효용극대화를 위해 다음의 관계를 만족

$$MRS_{x,y}^A = MRS_{x,y}^B = \frac{P_x}{P_y}$$

- 완전경쟁시장에서는 $P = MC$ 이므로 종합적 효율성의 조건 자동적으로 충족

18.4 사회후생함수

- 사회후생함수와 사회무차별곡선

- 사회후생함수(social welfare function)

- 두 사람의 효용수준이 U_A, U_B 로 주어졌을 때 다음과 같은 관계를 통해 사회후생의 수준을 그 함수의 값으로 나타내 주는 함수가 사회후생함수

$$SW = f(U_A, U_B)$$

- 두 사람의 효용수준을 어떤 가치판단하에서 평가하느냐에 따라 성격 달라짐
 - 사회후생함수로부터 동일한 수준의 사회후생을 주는 사회무차별곡선(social indifference curve) 도출

사회후생함수와 사회무차별곡선

(1) 공리주의적 사회후생함수

- 개인의 효용을 단순히 더한 것으로 사회후생을 정의

$$SW = U_A + U_B$$

- 사회후생은 두 사람 사이에 어떻게 분배되는지에 관계없이 단지 개인 효용의 합에 의해서만 결정
- 사회무차별곡선은 -1의 기울기를 갖는 선분
- 평등주의적 요소 존재하지 않음

사회후생함수와 사회무차별곡선

(2) 평등주의적 사회후생함수

- 높은 효용수준을 누리는 사람의 효용에는 낮은 가중치 적용, 낮은 효용수준 밖에 누리지 못하는 사람들의 효용에는 좀 더 높은 가중치 적용
- 원점에 대해 볼록한 모양의 사회무차별곡선
 - $a \rightarrow b \rightarrow c$ 로 이동할 때 기울기의 절대값이 계속 감소
 - A의 효용수준이 점차 높아짐에 따라 그의 효용에 부여하는 상대적 중요성이 점차 작아지기 때문

사회후생함수와 사회무차별곡선

(3) 롤즈적 사회후생함수

- 최소극대화원칙(maxmin principle)

- 한 사회에서 가장 못하는 사람의 생활수준을 가능한 한 크게 개선시키는 것이 재분배정책의 최우선 과제

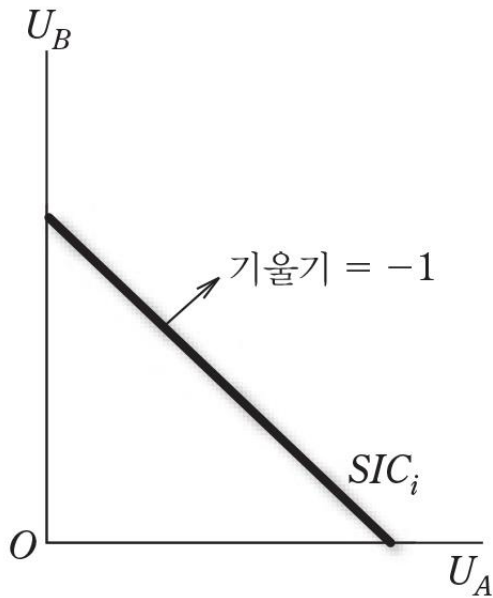
- 극단적인 평등주의적 입장

$$SW = \min(U_A, U_B)$$

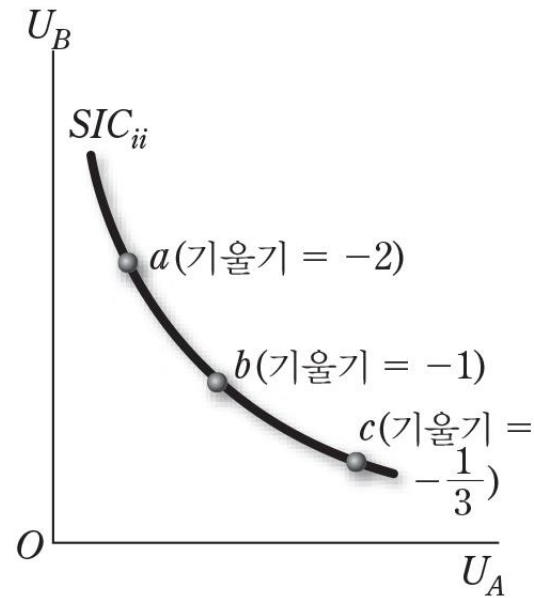
- 어떤 사회의 후생수준은 그 사회에서 가장 못하는 사람의 효용수준에 의해 결정된다는 뜻
 - 레온티에프생산함수와 비슷한 형태 → 사회무차별곡선도 L자 모양

사회무차별곡선

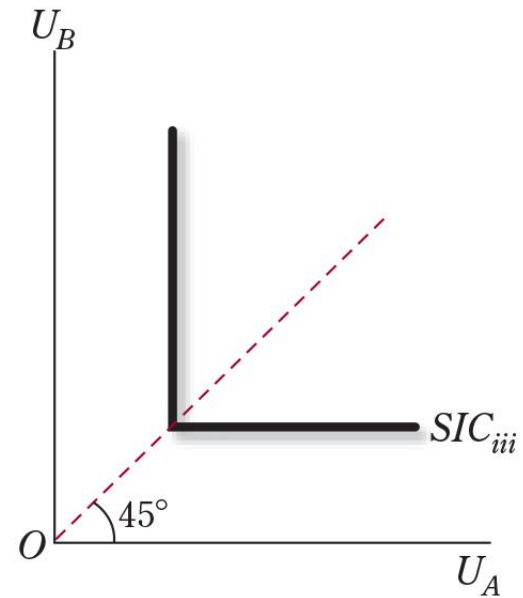
그림 18-6 사회무차별곡선의 여러 모양



(i) 공리주의적 가치판단



(ii) 평등주의적 가치판단



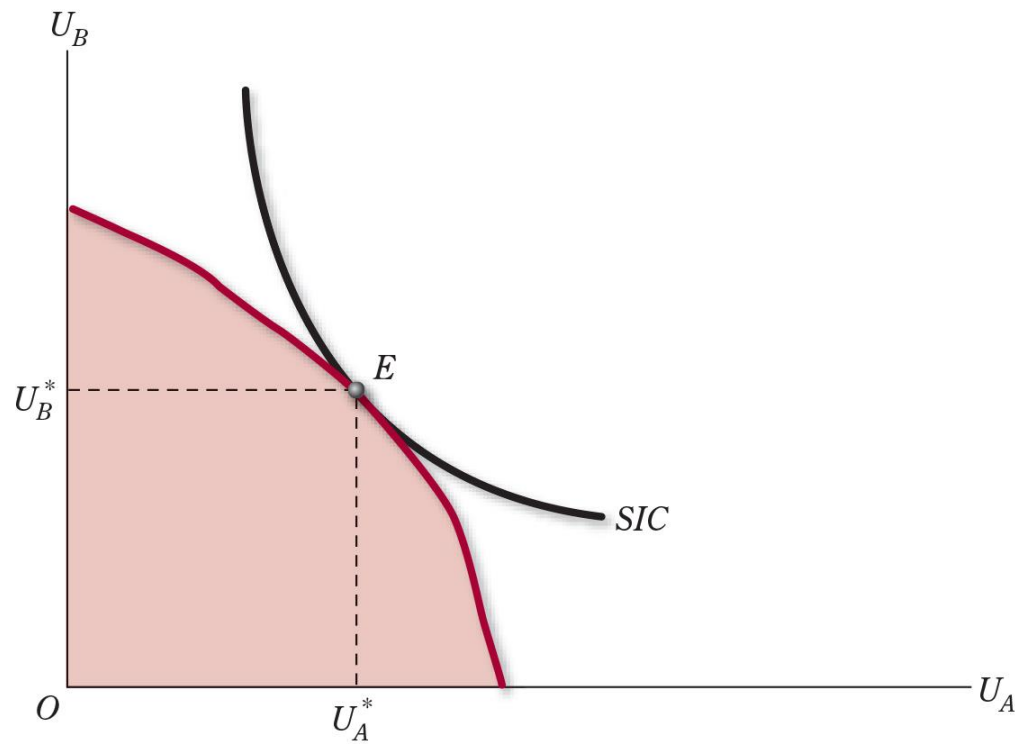
(iii) 롤즈적 가치판단

가장 '바람직한' 배분의 도출

- 효용가능경계 위의 E 점에서 사회후생이 극대화
 - A에게는 U_A^* 의 효용수준이 배정
 - B에게는 U_B^* 의 효용수준이 배정
 - 효율성의 기준만을 가지고는 이 점을 찾아낼 수 없음 → 분배에 대한 특정한 가치판단을 포괄하는 사회후생함수를 도입하고 나서야 찾을 수 있음

가장 '바람직한' 배분의 도출

그림 18-7 가장 바람직한 배분의 도출



불가능성정리

- 사회후생함수의 존재 가능성

- 불가능성정리(impossibility theorem)

- 바람직한 성격을 두루 갖춘 사회후생함수가 존재하지 않음을 입증

- 사회적 선호체계가 가져야 할 바람직한 성격

- (1) 완비성(completeness)과 이행성(transitivity)

- (2) 파레토원칙(Pareto principle)

- (3) 비독재성(non-dictatorship)

- (4) 제3의 선택가능성으로부터의 독립(independence of irrelevant alternatives)

불가능성정리

- 불가능성정리의 핵심

- 완비성과 이행성, 파레토 원칙, 제3의 선택가능성으로부터의 독립을 모두 만족시키는 선호체계는 반드시 비독재성 공리를 위배
 - 네 가지 바람직한 성격을 두루 갖춘 사회후생함수는 존재할 수 없음
- Arrow의 공리구조가 요구하는 바가 너무 강하다는 느낌

18.5 차선의 이론

- 이론의 내용

- 하나 이상의 효율성 조건이 위배되어 있을 때 충족되는 효율성 조건의 수가 늘어난다 해서 사회후생이 더 커지리라고 자신 있게 말할 수 없음
- 차선의 이론(theory of second best)
 - 점진적 접근법(piecemeal approach)이 예기치 않을 문제를 일으킬 가능성이 있음 경고

그림에 의한 예시

• 예시

- 아무런 제약이 없을 때 사회적으로 가장 바람직한 배분은 E 점
- 선분 FG 의 제약이 가해졌다고 가정
 - 제약하에서 선분 FG 위의 I 점을 선택해야 사회후생 극대화
 - I 점이 생산의 효율성을 의미하는 생산가능곡선 위에 위치할 이유 없음
- 파레토효율적인 상태가 성취될 수 없는 상황 → 생산의 효율성 조건이나마 충족되는 것이 차선의 방책일 것 같지만 실상은 그렇지 않음

차선의 이론

그림 18-8 차선의 이론

